

Qiushi Engine 接吻数构造的大规模自主发现

完整研究报告

杨书行 (Shuxing Yang) 赵瑞 (Rui Zhao) 吴俊尧 (Junyao Wu) 汪易泽 (Yize Wang)
陈福家 (Fujia Chen) 朱凯昊 (Kaihao Zhu) 李文浩 (Wenhao Li) 李子晨 (Zichen Li)
李亚琪 (Yaqi Li) 洪沈展 (Shenzhan Hong) 潘宇昂 (Yuang Pan) 杨俊杰 (Junjie Yang)
邓韬文 (Taowen Deng) 密金城 (Jincheng Mi) 陈红胜 (Hongsheng Chen) * 杨怡豪 (Yihao Yang) *

浙江大学信息与电子工程学院
求是引擎团队

* 通讯作者: 陈红胜 (hansomchen@zju.edu.cn); 杨怡豪 (yangyihao@zju.edu.cn)

摘要

接吻数是离散几何中的经典问题, 目前仅在少数维度得到精确解。近年来, 人工智能通过大规模数值与组合搜索发现了更大的接吻构型, 但如何将搜索结果发展为可推广的数学构造与严格证明, 仍是一项挑战。本研究利用自主多智能体科研系统 Qiushi Engine, 取得十九个维数的新下界, 覆盖 25、27、32—39、43、45 及 49—55 维。这些构造来自不同的结构机制, 包括接触层的协同运动、带标签的方向复用、联合支持交换、局部符号码替换、跨壳格构造、低重叠等距像以及球面设计矩证书。这些方法给出参数化符号码模型的尖锐容量界和等距像并集的确定性保证, 并由嵌入根系和锚图统计量分别确定截面与投影构型的精确点数。所得结果包括 $K(25) \geq 197580$ 、 $K(27) \geq 201567$ 、 $K(38) \geq 591900$ 、 $K(43) \geq 2553792$ 、 $K(45) \geq 7380090$ 及 $K(55) \geq 53301140$ 。Qiushi Engine 自主完成构造搜索、数学分析与计算验证, 各项最终结果均落实为明确的数学论证和可独立检查的有限证书。这些成果展示了自主科研系统如何超越固定表述下的优化, 在大规模探索中发现新的数学表示与构造。

关键词 自主数学发现; 接吻数; 几何变形; 常重码; 格提升; 符号设计; 球面设计

目录

1 引言	3
1.1 球面表述	4
1.2 主要结果	4
1.3 构造原理	5
1.4 数学背景与直接前驱	6
1.5 阅读结构与开放构造	6
2 25 维：接触层的协同变形	6
2.1 伙伴层与精确移动	7
2.2 两个局部修复与有限检验	8
3 带标签的提升：计算真正保留下来的母方向	8
3.1 复用次数与四三角形构造	9
3.2 后续的 201,567 点构造	10
4 分层码、联合交换与局部符号构造	10
4.1 分层构造的相容条件	11
4.2 支持族的联合交换	11
4.3 Hadamard 转移与局部替换	13
5 Leech 格提升中的赤道扩充	15
5.1 提升构型与赤道约束	15
5.2 第二壳层的相容直线	16
5.3 接触计数与壳层选择的边界	16
6 一个更大的直线类产生七个维数的构造	17
6.1 由重合的像得到不交的块	17
6.2 全部角距约束为何保持	18
6.3 区分两部分增益	19
7 极值格截面与设计矩	19
7.1 母壳与矩方程	19
7.2 43 维：固定子截面与八个坐标截面	20
7.3 45 维：精确纤维恒等式	21
7.4 锚图与认证点数	21
8 构造原理	22
A 45 维构造所用母格的最小范数	22
B 构造数据与精确验证	23
C 构造方法与研究过程	24
C.1 移动保留格壳	24
C.2 从分配块到复用方向	24
C.3 48 维以上：从块库到像集的并	24
参考文献	26

1 引言

接吻数是离散几何中历史最悠久的问题之一。1694 年，牛顿与格雷戈里讨论过：三维空间中，究竟能有 12 个还是 13 个等大的球同时接触一个中心球？答案 12 直到两个多世纪后才得到证明 [1]。这个问题看似简单，实际却极为困难。三百多年过去，精确接吻数仍只在 1、2、3、4、8 和 24 维得到确定。其中，8 维与 24 维的最优构型分别来自 E_8 格和 Leech 格，接触数为 240 和 196560 [1, 2]。在大多数其他维度，已知构造与上界之间仍存在显著差距。

下界的进步长期依赖明确的数学结构。格与纠错码提供了大型向量族，使大量点对的关系能够同时受到控制 [2, 3]。由此发展出的层叠格、格截面与扩张、编码球面构型，以及将高维母构型与新增坐标组合的提升方法，可产生数十万乃至数千万个点 [4–8]。但结构的优势也带来了困难：当一个构型受到严密约束时，改进它可能需要重新组织整组点，而非简单插入一个新点。搜索空间随组合选择迅速增长，真正允许改进的几何自由度，却未必能从原有表示中直接看出。

人工智能正在改变探索这些空间的方式。通用编码智能体 AlphaEvolve 在 11 维发现了 593 点接吻构型，将此前的 592 点下界提高了一点 [9]。PackingStar 将接吻数问题表述为双参与者的矩阵补全博弈，以博弈论强化学习搜索 Gram 矩阵空间，在 25 至 31 维报告新构造，并发现数千种候选几何结构 [10]。EinsteinArena 允许自主智能体提交解、查看中间结果并继承其他智能体的发现；这一协作过程将 11 维下界从 593 提高到 604 [11]。随后，Station 在开放式多智能体环境中给出了精确的 604 点构型，并发展出结构性定理 [12]。这些工作展示了人工智能在几何搜索与协作式数学发现中的能力。

更深层的问题也由此显现。找到一个更大的构型，只是数学发现的一部分：它为什么存在？什么结构自由度使改进成为可能？这种机制能否推广？怎样将结果落实为证明或可独立核验的证书？计算搜索通常从给定的表示出发，例如坐标、Gram 矩阵、编码或固定的优化目标。开放式数学研究还需要在原有表示成为限时时改变表示，提出新的中间问题，连接看似无关的结构，并发展能够证明构造成立的论证。

自主科研系统为这类发现提供了一条途径。基于大语言模型的智能体可以持续推理、计算并使用工具，根据中间结果调整研究策略。Qiushi Engine 此前已在真实光学平台上开展端到端自主科学研究，将理论推理、计算与实验结合起来，完成长程探索 [13]。本研究考察这一范式能否进入开放式数学研究：自主系统是否能够超越固定数学表述下的优化，发现新的表示、构造与证明？

我们报告 Qiushi Engine 对接吻数问题的自主研究，得到十九个维数的新下界：

$$25, \quad 27, \quad 32\text{—}39, \quad 43, \quad 45, \quad 49\text{—}55.$$

代表性结果包括

$$\begin{aligned} K(25) &\geq 197580, & K(27) &\geq 201567, & K(38) &\geq 591900, \\ K(43) &\geq 2553792, & K(45) &\geq 7380090, & K(55) &\geq 53301140. \end{aligned}$$

这些改进并非同一优化程序的重复运行，而来自一系列不同的结构发现：整个接触层的协同运动、分离方向删除与复用的带标签提升、利用共享删除代价的联合支持交换、通过 Hadamard 转移得到的符号码替换、从另一格壳选取相容方向、扩充格直线类并组合低重叠等距像，以及无需枚举整个母壳便能确定或控制格截面点数的球面设计矩恒等式与不等式。

这些构造具有共同的认识：在一种表示中看似饱和的构型，换一种表示后仍可能具有可利用的自由度。25 维让 552 个接触层点整体移动，保持其内部 Gram 矩阵，为一个新点腾出空间。27 维的带标签提升将方向复用与删除分开；最终两层构造保持第一层不变，联合选择第二层方向与标签，从而扩大点集。32 至 37 维及 39 维通过联合交换与单独选择符号，利用逐个插入评分和完整符号束所遮蔽的改进空间。38 维将搜索从 Leech 极小壳转向第二壳层，增加 288 个点。43 维和 45 维把数百万个极小向量的计数转化为有限投影签名上的重数问题，由精确球面设计矩施加约束。48 维中同一个扩充的直线类，再与低重叠等距像组合，则产生 49 至 55 维的全部七项构造。

Qiushi Engine 自主完成了构造搜索、数学分析与计算验证。每项发现均表述为明确的几何或组合条件，各项下界由有限见证支持，通过精确整数与有理数运算、格与码的恒等式、严格区间算术及有限组合检查建立。其中，25 维使用向外舍入的区间算术认证剩余的严格不等式 [14]。这些数学论证与可复现证书使构造能够被独立检查。

这些成果表明，人工智能对数学研究的作用可以超越数值搜索的加速。面对庞大而有结构的搜索空间，关键任务可能是找到使进展成为可能的数学表示。能够持续进行探索、结构分析与严格验证的自主科研系统，为大规模开展这类发现提供了新的途径。

1.1 球面表述

接吻数 $K(n)$ 是欧氏 n 维空间中能够同时接触中心单位球、而彼此内部不相交的单位球的最大数量。将外围球心除以二，便得到等价的球面问题：

$$K(n) = \max\{|X| : X \subset S^{n-1}, \langle x, y \rangle \leq \frac{1}{2} \quad (x \neq y)\}.$$

不同方向之间的夹角至少为 60° 。

1.2 主要结果

定理 1.1. 对表 1 中的每个维数 n ，存在含 N_n 个点的接吻构型，其中 N_n 为第二列的下界。因此 $K(n) \geq N_n$ 。

本报告中的构造给出下列下界。比较列采用 2026 年 9 月 24 日至 27 日核对的公开固定来源。

表 1 显式构造下界及其公开比较值。

维数	下界	公开比较值	增加	来源
25	197580	197579	1	[15]
27	201567	201566	1	[16]
32	347584	346944	640	[17]
33	363968	362048	1920	[17]
34	384196	381124	3072	[17]
35	409676	409548	128	[17]
36	484760	484568	192	[17]
37	498024	496232	1792	[17]
38	591900	591612	288	[15]
39	763668	756116	7552	[15]
43	2553792	2545056	8736	[18, 19]

维数	下界	公开比较值	增加	来源
45	7380090	7379838	252	[18, 19]
49	52430156	52430140	16	[15]
50	52458468	52458418	50	[15]
51	52500930	52500816	114	[15]
52	52585772	52585516	256	[15]
53	52698696	52698222	474	[15]
54	52923774	52922906	868	[15]
55	53301140	53299730	1410	[15]

32 维比较值采用 Brouwer 码表所载 Lysenstøen 的 1671 字码 [17], 代入 ERS 公式得到 $2^{17} + 128 \cdot 1671 + 2 \cdot 32 \cdot 31 = 346944$ 。研究实际使用的搜索种子仍是 Echols 的 1667 字码 [20]。

1.3 构造原理

十九项下界来自七类相互联系的机制。每一类都改变具体的数学对象, 并有对应的相容性或计数论证。

25 维的协同移动。 552 个接触层点具有固定的横向坐标和共同的纬度。让纬度与新增坐标共同变化, 可以保持全部内部内积; 水平投影始终位于旧壳点之间的弦上, 因此凸性统一控制未动赤道。两个提升点的修复使新点得以加入, 将 197579 增至 197580。这里利用的是保留点集的几何运动, 而非在固定候选池中多选一个点。

27 维的方向复用与标签联合选择。 一个方向提升后可贡献多个副本, 却只需删除一个赤道点; 尾几何决定允许的复用。四三角形构造达到指定十二标签模型的容量。更大的两层构造保留第一层, 联合重选第二层方向及其标签, 以 311 个方向取代 310 个方向, 得到 201567 点。模型容量与最终两层点数分别刻画同一提升几何的不同部分。

32—34、37、39 维的共享删除代价。 对于一组彼此相容的新支持 Y , 必须删除的旧支持构成并集 $F(Y)$, 净收益为 $|Y| - |F(Y)|$ 。即使每次单独插入都不能增点, 多个候选仍可能通过共享删除而共同成功。对应的新支持族大小为 1676、1803、1960、2845 和 3383。支持交叠条件与配套稠密码的距离条件共同建立完整的分层构型。

35—37 维的符号设计转移。 选取与外围构型相容的坐标区域, 可以在其中构造更大的符号替换。对坐标配对后施加 Hadamard 变换, 将横截权四区组转为权八符号向量, 范数与内积同比缩放。所得局部码分别有 256、576 和 512 个点; 第一项达到十一坐标模型的容量, 第二项可由两组一因子分解中的四种颜色直接构造。37 维则把十三个额外支持带来的 1664 点与符号替换的 128 点结合。

38 维的跨壳赤道补充。 基底提升使用了全部 Leech 极小方向, 但仍留下空赤道。在同一整数 Leech 格中, 平方范数分别为 48 和 32 的向量 v, u 满足 $\|v \pm u\|^2 \geq 32$, 因而 $|v \cdot u| \leq 24$ 。这一关系将全部旧壳点从子集选择的约束中消去, 只需寻找彼此相容的新直线。144 条直线贡献 288 个点, 得到 591900 点构型。

49—55 维的像族并集。 P_{48p} 中扩充到 7077 条极小直线的相容类，经等距变换产生更多相容类。决定增益的是像的并集：重复直线只分配一次。若并集包含 S 条直线，配以 t 条不同的反极尾直线，构型点数为 $52416000 + 2S + 2t$ 。同一提升原理给出七项下界；各维度的像族分别指定，并将母类扩充和像族选择各自带来的增益明确分开。

43、45 维的目标矩计数。 48 维极值格的极小壳构成球面 11 设计，其矩约束所有可容许投影纤维的重数。对任意含 $\sqrt{3}E_8$ 的 48 维极值偶么模格，有理恒等式精确确定与指定 D_5 子截面及其各 Weyl 共轭子截面正交的极小向量数均为 2553792。45 维的矩方程与范数八截面约束共同给出精确恒等式

$$f(e_1) + f(e_2) + f(e_3) = 7377408 + 9f(-2, -2, 3).$$

最后一个纤维对应锚图中的邻集之差，大小为 $368 - c$ ，其中 c 是所选非邻接顶点对的共同邻点数。因此投影构型恰有 $7380720 - 9c$ 个点；给定锚图在 $c = 70$ 时达到最大值 7380090。这两个维数都由有限的几何约束确定大规模截面的点数。

1.4 数学背景与直接前驱

Cohn、Jiao、Kumar、Torquato 的 Leech 提升框架 [7, 定理 7.5] 及后续研究，将母方向与低维尾向量组合。四三角形构造采用 PackingStar 提供的 496 点块 [21, 22]。25 维变形以 Kravatskiy 的 197579 点构型为起点，27 维两层输入来自 Lindow 的 201566 点构造 [15, 16]。38 维的空赤道提升与 48 维的 7069 条直线比较类也来自文献 [15]。这里的新对象是协同运动及修复、第二层分配、新壳直线，以及扩充的相容类和像族。

码构造采用 Edel、Rains、Sloane 的分层方法 [6]、Cheng–Sloane 稠密码 [23] 及常重码构造与维护表 [17, 20, 24]。局部替换的直接前驱是 Takhanov–Yun 的自由区域方法 [25, 第 V 节]；51 区组的权四来源是经典的 Kalbfleisch–Stanton 设计 [26]。本研究给出的新支持、坐标配对、符号选择和外围嵌入产生更大的构型。

格截面与 antipode 构造源于 Conway–Sloane [4, 5]。43、45 维的公开比较值来自 Sun–Wang 的计数 [18, 19]；Dorofeev、Sun、Wang 对嵌入 E_8 的分析 [27] 提供母截面几何。球面设计理论 [28, 29] 给出矩恒等式；本文选择能够控制目标点数的统计量与有限见证，得到所述构型。

1.5 阅读结构与开放构造

报告从决定构造的几何关系出发，逐步说明具体有限对象如何形成；附录给出坐标、检查方法与研究脉络。配套仓库包含中英文逐维叙述、原始数学数据和程序，读者可以重建对象、核验各证明的有限条件，并进一步改变构造中的选择。

2 25 维：接触层的协同变形

固定构型不能直接补点，并不排除移动其中一部分后获得增益。下面的构造从公开的 197579 点 Leech 提升出发 [15]，移动 552 个保留赤道点，加入一个新点，再修复两个提升点。协同移动保持块内的全部距离，与未动赤道的相容性则由凸性保证。

引理 2.1 (沿弦的协同移动). 设 n 为单位向量, $h > 0$, 且 $r_i \perp n$, $\|r_i\|^2 = \rho - h^2$. 令 $u_i = r_i - hn$, $w_i = r_i + hn$. 对满足 $c^2 + d^2 = h^2$ 的 c, d , 定义 $W_i = (r_i + cn, d)$. 则 $\|W_i\|^2 = \rho$, 且 $W_i \cdot W_j = w_i \cdot w_j$. 若 $z \cdot u_i \leq \rho/2$ 且 $z \cdot w_i \leq \rho/2$, 则 $(z, 0) \cdot W_i \leq \rho/2$.

证明. 正交关系给出范数与内积恒等式。由于 $|c| \leq h$, 水平分量 $\frac{h-c}{2h}u_i + \frac{h+c}{2h}w_i$ 是两个端点的凸组合, 故与 z 的内积保持相同上界。□

对有限非空移动层, 固定点 (z, s) 给出半平面约束

$$c\langle n, z \rangle + ds \leq \rho/2 - \max_i \langle r_i, z \rangle.$$

因此, m 项边界约束的可行性只需检查至多 $2m+1$ 个参数: 圆与各边界直线的交点, 再加 $(h, 0)$ 。在这些交点之间的每段开弧上, 所有不等式的真假不变; 移到端点不会破坏已满足的闭半平面约束。同理, 对可删除约束赋予非负代价后, 某个候选点达到最小删除代价。有理边界数据与有理 h^2 只需二次代数数计算。轴向新增点 $Q = (\alpha n, \beta)$ 、 $\alpha^2 + \beta^2 = \rho$ 与全层接触, 则另要求 $\alpha c + \beta d = \rho/2$; 该直线与圆有交点当且仅当 $h^2 \geq \rho/4$ 。候选点与未动点的相容性仍须单独检查。

2.1 伙伴层与精确移动

采用平方范数 4、不同点内积至多 2 的归一化。设 L 为 196560 点 Leech 极小壳, D 为原提升删除的 1016 个方向, x_i 为原 1016 个头。原构型为

$$\{(z, 0) : z \in L \setminus D\} \cup \{(x_i, \pm 1) : 0 \leq i < 1016\} \cup \{(P, 0), (0, 2), (0, -2)\}.$$

原头数据、删除方向及其精确坐标保存于证书。取 $n = v/\sqrt{6} = -P/2$, 其中

$$\sqrt{8}v = (-5, -1, -1, -1, -1, 1, -1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, -1, 1, -1, -1, 1, -1).$$

集合 $U = \{u \in L : u \cdot v = -3\}$ 有 552 个点, 全部属于 D 。每个 u 的伙伴 $w = u + v$ 是未删除的极小向量, 且 $u \cdot w = 1$ 。令

$$r = u + \sqrt{3/2}n = w - \sqrt{3/2}n, \quad a = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{4}, \quad b = \frac{\sqrt{6}-2}{4}.$$

于是 $r \perp n$ 、 $r^2 = 5/2$ 。将每个 $(w, 0)$ 换为 $W(r) = (r + an, b)$, 并加入 $Q = (\sqrt{3}n, -1)$ 。

解析点对检查。 沿弦引理给出移动层的范数、内部内积及其与未动赤道的相容性。恒等式

$$a^2 + b^2 = 3/2, \quad \sqrt{3}a - b = 2, \quad -a/\sqrt{2} + b = -3/4$$

给出 $Q \cdot W(r) = 2$ 。Leech 格的整性及最小范数给出 $v \cdot z \in \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$; 负极端层已删除, 正极端层恰为移动层。因此 Q 与未动赤道的内积至多 $\sqrt{2}$ 。

与 $(P, 0)$ 、两极的内积分别为 $-2a, \pm 2b$ (对于 W) 及 $-2\sqrt{3}, -2, 2$ (对于 Q)。完整原块的头为 $r - n/\sqrt{2}$ 。同一块编号上的上、下提升点与 W 的内积分别为 $7/4$ 和 $11/4 - \sqrt{6}/2$, 均小于 2。不同块编号有 $r_i \cdot r_j \leq 1/2$, 相应内积更小。

2.2 两个局部修复与有限检验

替换上侧点 $(x_{984}, 1)$ 和下侧点 $(x_{1008}, -1)$ ，保留它们另一侧的伙伴。两条替换向量为

$$R_+ = 2k/\sqrt{1007176}, \quad R_- = 2\ell/\sqrt{10209},$$

其中整数行 k, ℓ 由 `constructions/d25/repair-points.json` 指定，平方范数分别为 1007176 和 10209，故 $R_{\pm}^2 = 4$ 。

固定 Q 、保持完整沿弦移动层时，至少需改动两个原帽点；所给方案达到这个最小数目。首先 $Q \cdot (x_{1008}, -1) > 231/100 > 2$ ，所以该下侧点必须改变。若只改它，所有第一块的成对帽点仍在，迫使 $-c/\sqrt{2} + |d| \leq -1/2$ ，结合圆方程即得 $c > 0$ 、 $|d| \leq 1/3$ 。在该区间内 $\sqrt{3}\sqrt{3/2 - d^2} - d$ 严格递减，故与 Q 相容要求 $d \geq b$ 。令 $\nu = \langle n, x_{984} \rangle$ 、 $M = \max_r \langle r, x_{984} \rangle$ 。上侧 984 号点与移动层的最大内积为

$$g(d) = M + \nu\sqrt{3/2 - d^2} + d, \quad g'(d) \geq 1 - \sqrt{6}/5 > 0 \quad (b \leq d \leq 1/3).$$

精确头数据的外向舍入计算给出 $g(b) > 201/100 > 2$ ，故该点也必须改变。运动障碍检查器复核这两项严格不等式（见附录 B）。

余下有限检查包括 552 个移动点与 2030 个未替换提升点、 Q 与这些提升点，以及两个修复点与最终其余全部点的内积。192 位 Arb 区间计算严格确认四组上界分别小于

$$1.999372, \quad 1.965926, \quad 1.994722, \quad 1.987522,$$

均低于 2。原构型的头-壳及头-头检查使用整数和有理数。移动产生的等号情形由前述引理处理，剩余未动点对沿用原构型的相容性。

定理 2.2. 上述数据确定 197580 个不同的 25 维接吻点，故 $K(25) \geq 197580$ 。

证明。上述解析与有限检查覆盖所有点对。552 个移动点及两个修复点均是等数替换，只有 Q 增加点数，故

$$197579 - 552 - 2 + 552 + 2 + 1 = 197580.$$

若两条不同索引的向量相等，其内积将为 4，与已验证的上界 2 矛盾。□

`constructions/d25/`给出精确原始数据、修复向量、完整独立说明与程序。`dimension25` 复现任务同时检查原构型、扩展和两项破坏证书测试。

3 带标签的提升：计算真正保留下来的母方向

设 $C \subset S^{D-1}$ 是一个接吻构型，将目标空间分解为 $\mathbb{R}^D \oplus \mathbb{R}^k$ 。选择两两不同、非零且范数小于一的尾向量 t_i ，并为每个尾标签选择母方向集合 $A_i \subseteq C$ 。记

$$a_i = \sqrt{1 - \|t_i\|^2}, \quad U = \bigcup_i A_i.$$

保留 $x \in C \setminus U$ 对应的赤道点 $(x, 0)$ ，将 $x \in A_i$ 提升为 $(a_i x, t_i)$ ，再加入纯尾接吻码 $Y \subset S^{k-1}$ 。总点数为

$$|X| = |C| - |U| + \sum_i |A_i| + |Y|.$$

同一个母方向无论被多少标签复用，在赤道上都只删除一次。对不同的带标签点 $(x, i) \neq (x', j)$ 及纯尾点 $y \in Y$ ，还需验证

$$a_i a_j \langle x, x' \rangle + \langle t_i, t_j \rangle \leq \frac{1}{2}, \quad \langle t_i, y \rangle \leq \frac{1}{2}.$$

3.1 复用次数与四三角形构造

如果全部尾向量的平方范数均为 $h^2 < 1/2$ ，同一母方向的不同副本必须满足

$$\langle t_i, t_j \rangle \leq h^2 - \frac{1}{2}.$$

若出现 m 个副本，其尾向量之和的平方范数至多为

$$\frac{m}{2}(1 - m(1 - 2h^2)).$$

非负性给出纬度界。尾向量的互内积严格为负，还迫使它们仿射无关：否则两个不相交子集的正线性组合相等，但二者的内积却为负。因此

$$m \leq r = \min\{k + 1, \lfloor (1 - 2h^2)^{-1} \rfloor\}.$$

正单纯形尾向量使单个方向达到此界。若第 i 个标签容量为 α_i ，则总点数至多为 $|C| + |Y| + (1 - 1/r) \sum_i \alpha_i$ 。

更精确地，将非空块 B 的每个方向都放在同一组 $r \geq 2$ 个尾标签上，并允许选择 $0 < h^2 < 1/2$ ，其充要条件是 $k \geq r - 1$ 且块内不同方向内积至多为 $1/(r + 1)$ 。必要性来自复用次数界及随 h^2 递减的同标签阈值 $(1/2 - h^2)/(1 - h^2)$ ；取 $h^2 = (r - 1)/(2r)$ 的正单纯形即得充分性，无需纯尾点便有 $|C| + (r - 1)|B|$ 点。当 $h^2 = 1/3$ 时，等号对应零和正三角形。

将 D_3 的十二个根缩放至尾范数 $1/\sqrt{3}$ ，可以把它们划分成四个零和三角形。四个互不相交的 496 点 Leech 块分别使用一个三角形，得到

$$196560 - 4(496) + 12(496) + 12 = 200540.$$

原来的分配复用次数为 $(3, 3, 2, 2, 2)$ ，新分配为 $(3, 3, 3, 3)$ 。提升层点数没有改变，但少删除了 496 个赤道点。496 点块来自公开的 PackingStar 数据；这里改变的是它们与尾标签之间的分配。

对这个固定的十二标签模型，若每个标签最多容纳 α 个母方向，则总点数至多为 $196560 + 8\alpha + 12$ 。四三角形构造在 $\alpha = 496$ 时达到这一容量界。

3.2 后续的 201,567 点构造

后续构造扩展公开的双层提升方案。第一层沿用 Lindow 的 201,566 点贡献中的数据：2,258 个平方范数为 192 的整数头部，其中 2,090 个各删除一个 Leech 最短向量，168 个不需要删除赤道点。每个头部产生三个帽点。

本节采用 Leech 最短向量平方范数为 32、接吻内积阈值为 16 的整数约定。第一层头部 y 产生

$$(y/3, 4v/\sqrt{3}),$$

其中 v 遍历所分配的 D_3 三角形。相同三角形上的两个不同头部的整数内积至多为 48，不同三角形之间至多为 96。

第二层选择 Leech 最短向量 u 作为基点，并将其分配到三个坐标直线之一。删除赤道点 $(u, 0)$ ，加入

$$(\sqrt{3}u/2, \pm\sqrt{8}e_j).$$

新的见证共有 311 个基点，三个标签分别有 105、103、103 个。它们互不重复，均不在第一层的删除集合中；与每个第一层头部的内积满足 $y \cdot u \leq 32$ ；同一标签上的两个基点内积至多为八，不同标签之间至多为十六。

例如，第一层与第二层的内积上界为

$$\frac{\sqrt{3}}{6} 32 + \frac{4\sqrt{8}}{\sqrt{3}} = \frac{16\sqrt{3} + 8\sqrt{6}}{3} < 16.$$

第二层与纯尾点之间的上界为 $\sqrt{8}\sqrt{32} = 16$ ，可以达到等号。同一基点的两个帽点内积也为十六。逐类验证后，点数为

$$196560 - 2090 - 311 + 3(2258) + 2(311) + 12 = 201567.$$

将公开输入的 310 个第二层基点换成新选出的 311 个基点，便净增一个点：每个基点用两个帽点替换一个赤道点。

4 分层码、联合交换与局部符号构造

32–34、39 维增加同一分层构造的支持族；35–37 维还用不同的有限点集替换完整符号束。

4.1 分层构造的相容条件

Edel–Rains–Sloane 构造 [6] 把三种坐标模式放到同一单位球面上。设 $n \geq m \geq 32$, $T \subset \{0, 1\}^m$ 是二进制码, $\mathcal{B}$ 是 $\{0, \dots, n-1\}$ 的八元子集族。稠密层、中间层和根层分别为

$$\begin{aligned} X_T &= \left\{ \frac{1}{\sqrt{m}}((-1)^{c_0}, \dots, (-1)^{c_{m-1}}, 0, \dots, 0) : c \in T \right\}, \\ X_{\mathcal{B}} &= \left\{ \frac{1}{\sqrt{8}} \sum_{i \in B} \varepsilon_i e_i : B \in \mathcal{B}, \varepsilon_i \in \{-1, 1\}, \prod_{i \in B} \varepsilon_i = 1 \right\}, \\ X_R &= \left\{ \frac{\pm e_i \pm e_j}{\sqrt{2}} : 0 \leq i < j < n \right\}. \end{aligned}$$

每个八元支持有 $2^7 = 128$ 种偶负号模式。三层的非零坐标数分别是 m 、8、2, 所以互不重合, 合并后的点数为

$$N = |T| + 128|\mathcal{B}| + 2n(n-1). \quad (4.1)$$

命题 4.1 (三层构造 [6]). 若 T 的最小汉明距离至少为 $\lceil m/4 \rceil$, 且不同支持满足 $|B \cap B'| \leq 4$, 则上述三层的并集是 n 维接吻构型。

证明. 稠密层中两个码字给出的内积是 $1 - 2d_H(c, c')/m \leq 1/2$ 。同一支持上的两个不同偶符号模式至少有两位不同, 内积不超过 $1 - 4/8 = 1/2$; 不同支持之间的内积不超过 $|B \cap B'|/8 \leq 1/2$ 。根层的不同点或至多共享一个同号坐标, 或支持相同而至少一个符号相反, 内积也不超过 $1/2$ 。

剩下三种跨层点对。稠密层与中间层的内积至多为 $8/(\sqrt{m}\sqrt{8}) = \sqrt{8/m} \leq 1/2$; 稠密层与根层至多为 $2/(\sqrt{m}\sqrt{2}) = \sqrt{2/m} \leq 1/2$; 中间层与根层至多为 $2/(\sqrt{8}\sqrt{2}) = 1/2$ 。这就覆盖了全部不同点对。□

由 $d_H(1_B, 1_{B'}) = 16 - 2|B \cap B'|$, 支持交数条件等价于常重码的最小距离至少为八。每个新增支持因此贡献 128 个球面点 [17, 20, 24]。

4.2 支持族的联合交换

对候选 b 定义 $F(b) = \{B \in \mathcal{B} : |B \cap b| > 4\}$ 。若 Y 与旧族不交, 且内部交数均不超过四, 则

$$\mathcal{B}' = (\mathcal{B} \setminus F(Y)) \cup Y, \quad F(Y) = \bigcup_{b \in Y} F(b), \quad (4.2)$$

$$|\mathcal{B}'| - |\mathcal{B}| = |Y| - |F(Y)|.$$

收益取决于冲突集合的并, 而不是各候选冲突数之和。所保存的 33 维最后一次交换删去九个支持、加入十个; 34 维删去六个、加入七个; 37 维的一次交换删去 37 个、加入 40 个。数据同时保存父支持族和实际删除、插入集合, 可以重新计算这个并集。

这一目标还有一个直接的离散表达。给定有限候选集 $\mathcal{C}$, 以 $z_b \in \{0, 1\}$ 表示选择候选 b , 以 $u_B \in \{0, 1\}$ 表示删除旧支持 B 。对不相容的候选对要求 $z_b + z_{b'} \leq 1$, 对 $B \in F(b)$ 要求 $z_b \leq u_B$, 并最大化

$$\sum_{b \in \mathcal{C}} z_b - \sum_{B \in \mathcal{B}} u_B.$$

最优选择只删除实际阻挡, 故目标恰为式(4.2)的净收益。若整个候选池 $\mathcal{C}$ 内部相容, 以 H 表示它与旧族 $\mathcal{B}$ 之间的二部冲突图, 则

$$\max_{Y \subseteq \mathcal{C}} (|Y| - |F(Y)|) = |\mathcal{C}| - \nu(H),$$

其中 $\nu(H)$ 为最大匹配数。任何匹配至少留下 $|Y| - |F(Y)|$ 个未匹配候选; 从最大匹配的未匹配候选出发沿交错路径, 可得到取等子交换。所保存的 33、34、37、38、39 维插入池的匹配数为 9, 6, 37, 6, 14, 故各池内的最优净增为 1, 1, 3, 1, 1。这不是对所有可能支持的全局最优结论。

阻挡集合也给出了候选生成的组织方式。给定整数 f , 考虑旧族之外满足 $|F(b)| \leq f$ 的八元子集。若候选池包含全部这样的子集, 就覆盖了至多加入 $f + 1$ 个支持的所有正增交换: 对 $b \in Y$, 有 $|F(b)| \leq |F(Y)| < |Y| \leq f + 1$ 。这个阈值刻画的是具体的交换邻域, 而不是最终码本大小的限制。

候选之间的冲突还有一个紧凑表达。两个八元支持交数至少为五, 当且仅当它们包含同一个五元子集。每个候选占用 $\binom{8}{5} = 56$ 个五元子集, 因此要求

$$\sum_{b \in \mathcal{C}: Q \subset b} z_b \leq 1 \quad \left(Q \in \binom{\{0, \dots, n-1\}}{5} \right).$$

在重复五元子集处补充约束, 直至所选族相容; 接受正增交换后重新计算阻挡。34 维计算以 10715 个至多有三个阻挡的候选得到上述七换六交换。

最终直接用于三层构造的参数如下。37 维的支持数先从 2843 增加到 2845, 还将在下一小节作符号替换, 故不列入这张直接计数表。

表 2 直接采用三层构造的参数。

维数 n	稠密层长度 m	$ T $	$ \mathcal{B} $	总点数
32	32	131072	1676	347584
33	32	131072	1803	363968
34	32	131072	1960	384196
39	39	327680	3383	763668

例如 32 维的点数是 $131072 + 128 \cdot 1676 + 1984 = 347584$ 。33、34 维相对于比较构造分别多 15、24 个支持, 对应 1920、3072 个点。

长度 32 的稠密层来自 Cheng-Sloane 的 $[32, 17, 8]$ 码 [23], 生成矩阵展开为 $2^{17} = 131072$ 个码字。39 维采用 $T = \bigcup_{a=1}^{10} (H + r_a)$, 其中 H 的维数为 15、最小重量为 12。枚举所给核与代表, 全部 45 对不同陪集满足

$$\min_{h \in H} \text{wt}(h + r_a + r_b) = 10.$$

所以它们互不相交, 合计 $10 \cdot 2^{15} = 327680$ 个码字, 最小距离为 10, 满足 39 维所需条件。核由扩展二次剩余码缩短得到; 配套程序比较生成矩阵的行空间, 并直接检查实际码字的距离。

39 维所列公开比较构造的稠密层规模相同, 支持数从 3324 增加到 3383, 故增加 $128(3383 - 3324) = 7552$ 个点。

4.3 Hadamard 转移与局部替换

局部替换同时改变支持与其上的符号。

命题 4.2 (配对 Hadamard 转移). 设四元支持族 $\mathcal{A}$ 两两交数至多二, 且相对于给定坐标配对均为横截支持。为各支持附上全部符号, 再在每对坐标上作用 *Hadamard* 矩阵, 得到 $16|\mathcal{A}|$ 个平方范数为八、不同向量内积至多四的权八向量。

证明. 横截支持在每对坐标中至多使用一个坐标。在每对坐标上作用

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

$(\varepsilon, 0)$ 或 $(0, \varepsilon)$ 都变为两个非零坐标, 故权四向量变成权八向量。不同输入向量的内积至多为二: 异支持由交数控制, 同支持的不同符号模式至少有一位改变。因为 $H^T H = 2I$, 变换后的平方范数为八、不同向量的内积至多为四。变换可逆, 点数保持不变。 $\square$

将这些向量除以 $\sqrt{8}$, 得到内部相容的球面点集 Q 。相容且无重复地插入新点, 要求其支持与每个保留完整束的支持交数至多为四: 交数小于八时, 交集上的同号选择可补成任一奇偶性; 支持相同时则出现重复点或超过 $1/2$ 的内积。与稠密层、根层的交叉界仍为 $1/2$, 不依赖新符号的奇偶性。

自由区域内的局部替换原理已见于 Takhanov–Yun 对带符号权四码的研究 [25, 第 V 节, 定义 5 与引理 4]。这里将这一原理用于 ERS 中间层的权八区域。35、36 维中, 边界相容性可以在选择 Q 之前统一保证。取坐标区域 W , 删去完全包含在 W 中的旧支持, 要求每个保留支持 B 都满足 $|B \cap W| \leq 4$ 。于是, 任何放在 W 中的权八新向量都与保留中间层相容, 搜索只剩局部码的内部点对条件。35 维可用 $W = \{12, \dots, 22\}$, 36 维可用 $W = \{12, \dots, 23\}$, 此处坐标从零编号。它们分别包含一个和三个旧支持。删除费用分别固定为 128 和 384 点。

直接搜索十一和十二坐标中的带符号权八向量, 候选规模分别为 $2^8 \binom{11}{8} = 42240$ 与 $2^8 \binom{12}{8} = 126720$ 。权四转移将问题改写为组合源与坐标配对的选择, 同时保留内积条件的代数证明。35 维从十点 Steiner 四元系 $S(3, 4, 10)$ 出发: 每个三元组恰属于一个四元块, 故共有 $\binom{10}{3}/4 = 30$ 个块, 不同块的交数至多为二。对十个坐标的 945 种完美匹配逐一选择横截块, 得到 16 个可用块。36 维采用 Kalbfleisch–Stanton 的 51 区组构造 [26, 定理 7]; Takhanov–Yun 也在 [25, 第 V 节, 构造 1] 中给出了这一构造。将十二个坐标分为两个六元集, 在每一半中采用同一组 K_6 的五个一因子。每种颜色的左右两条边有九种配对, 产生 45 个跨区四元块; 再在两半各加入第一种颜色三条边的补集, 得到另外六个块。

这 51 个块仍两两交数至多二。同色跨区块若只共享一条边, 交数为二; 异色块在每一半至多共享一个端点。同半区的内部块交于二点, 不同半区的内部块不交; 内部块与跨区块的交数至多为二。

命题 4.3 (576 点局部码). 从两个一因子分解中选取 36 个横截块, 经配对 *Hadamard* 变换, 得到十二坐标中的 576 点权八码。

证明. 在两半中分别以同一颜色的三条边作为坐标配对。其余四种颜色的每条边, 在每个已选坐标对中至多取一个端点; 左右两条同色边的并因此是横截块。这样的块共有 $4 \cdot 3 \cdot 3 = 36$ 个, 且由前述交数计算, 两两相交至多二点。命题 4.2 给出 $36 \cdot 16 = 576$ 个点。六个内部块不参与这一横截子族, 故存在性证明无需使用它们。 $\square$

在所给局部坐标顺序中, 实际配对为 $(0, 1), (2, 4), (3, 5), (6, 7), (8, 10), (9, 11)$, 恰好是两个半区中的同一颜色。采用这些配对的直接构造与保存的 576 个向量完全一致。配套程序还枚举两种源码的 945 与 10395 种坐标匹配, 重建 256 点和 576 点集合。35 维的相容区域有 11 个坐标, 构造将其中 10 个配成五对, 余下一位恒为零; 36、37 维各使用 12 个坐标, 分别有 36 和 32 个横截支持。

表 3 局部符号替换; 原支持数指删除符号束之前的支持数。

维数	原支持数	删除的 128 点束	加入点数	替换净增
35	2157	1	256	128
36	2742	3	576	192
37	2845	3	512	128

合并支持改善与符号替换, 得到

$$K(35) \geq 131072 + 128(2157 - 1) + 256 + 2(35)(34) = 409676,$$

$$K(36) \geq 131072 + 128(2742 - 3) + 576 + 2(36)(35) = 484760,$$

$$K(37) \geq 131072 + 128(2845 - 3) + 512 + 2(37)(36) = 498024.$$

37 维相对于 2832 个支持的比较构造, 先由新增 13 个支持得到 1664 点, 再由局部替换得到 128 点, 合计增加 1792 点。35、36 维保持原支持数, 全部增益都来自符号选择的变化。

35 维的局部选择还有一个恰好达到等号的容量结论。令 $M(11)$ 表示十一坐标中权八的 $\{0, \pm 1\}$ 向量集在不同向量内积至多四时的最大大小。给定完整符号串 $\sigma \in \{\pm 1\}^{11}$, 与它在非零位置符号一致的两个权八向量, 支持至少交于五个位置, 故内积至少为五。因此每个完整符号串至多容纳一个向量。而每个向量在三个零坐标上有八种符号补全, 计数得到

$$8|Q| \leq 2^{11}, \quad M(11) \leq 256.$$

上述构造达到等号, 故 $M(11) = 256$ 。

四色构造可推广至各有 $2t$ 个坐标的两个半区, 对每个 $t \geq 2$ 得到 $32t^2(t-1)$ 点。这是完整符号束的横截 $2+2$ 转移模型中的精确容量: 固定一半的一条边, 它在另一半的搭配边必须构成大小至多为 t 的匹配。每半区有 $2t(t-1)$ 条可用边, 故源码至多有 $2t^2(t-1)$ 个块。等号要求左右每个纤维都是完美匹配; 同步的一因子分解达到此界。

十二坐标的固定配对边界还具有精确公式。一个类型在每半区选两个坐标对; 以 $H \subseteq K_{3,3}$ 记录允许的类型, 每类允许全部十六种坐标选择。 D_H 对 H 的每条边取左右两个副本, 不同边共享端点时连接其异侧副本。源码的最大块数为

$$\beta(H) = 8|E(H)| - 4\nu(D_H).$$

D_H 的匹配给出类型计数上界, 最小顶点覆盖则构造达到上界、各类含零、四或八个块的相容族。因此转移后的精确容量为 $16\beta(H)$; 全部 2^9 种类型关系均有有限验证。恰好禁止一个类型时, 容量为 512 点。对 37 维的固定六对坐标和三个删除束, 十种半区划分的容量分别为 512 (四种)、448 (四种) 和 384 (两种)。原 512 点见证不属于其中任何划分: 其十种像支持超过固定 $2+2$ 划分可用的九种。此容量及 36 维的 576 点构造都不是任意十二坐标符号码的上界。

有限检查使用数据明确给出的坐标顺序、配对和四元支持。37 维支持串从左到右以一为起点编号时，坐标 i 对应整数掩码的第 $37 - i$ 位。程序据 32 个横截支持和六对坐标重新生成全部 512 点，检查与保存的替换集一致，再检查与所有保留支持的交数。

下一章转向大型格提升尚未使用的赤道方向。

5 Leech 格提升中的赤道扩充

码构造的局部替换需要在删除与插入之间取得净收益。本章有另一种机会：一个大型提升构型留出了尚未使用的赤道。研究的目标是找到能够直接加入的方向，使它们彼此相容，又同时满足整个提升层的约束。144 条这样的直线贡献 288 个点，将下界从 591612 提高到 591900。

5.1 提升构型与赤道约束

记 $\Sigma \subset \mathbb{Z}^{24}$ 为平方范数 32 的 Leech 极小壳，共 196560 个向量。它由所给扩展 Golay 码生成：1104 个向量在两个坐标取 ± 4 ；97152 个向量在一个八重量码字的支撑上取 ± 2 ，负号数为偶数；98304 个向量先按码字取符号 $(-1)^{c_i}$ ，再任选一个坐标反号并乘以 3。Golay 生成矩阵秩 12，重量分布为 $1 + 759z^8 + 2576z^{12} + 759z^{16} + z^{24}$ 。该标准模型中不同壳向量的内积至多 16 [2]。

38 维写成 $\mathbb{R}^{24} \oplus \mathbb{R}^{14}$ 。公开的 591,612 点构型已经把全部 Leech 极小方向用于混合层 [15]，但这并不占满几何上的赤道空间。新的问题是寻找另一组方向，使它们与整个混合层相容。

先说明所用母构型。把 Σ 的 98,280 条反极直线分为 644 个类，每类代表满足 $|u \cdot u'| \leq 8$ 。在 $\mathbb{R}^{14}$ 中取 1932 个平方范数为 8 的方向 d ，不同方向内积至多 4，并把它们分成 644 个零和三角形。每个三角形内两两内积为 -4 。将一类 Leech 直线配给一个尾三角形，每条直线取两种符号、三种尾标签，得到六个点

$$\left(\frac{\varepsilon u}{\sqrt{48}}, \frac{d}{\sqrt{24}} \right), \quad \varepsilon \in \{1, -1\}.$$

这些点的平方范数是 $32/48 + 8/24 = 1$ 。同一头方向、不同尾标签的内积为 $32/48 - 4/24 = 1/2$ ；不同头方向、相同尾标签的内积至多 $8/48 + 8/24 = 1/2$ 。不同类的点对则由 $16/48 + 4/24 = 1/2$ 控制；其余情形更小。因此混合层包含 $6 \cdot 98280 = 589680$ 个点。

同一直线的相反头方向也包含在计数中：头部内积为 $-32/48$ ，即使尾标签相同，总内积也只有 $-1/3$ ，所以两种符号可以同时保留。

纯尾层使用 1932 个点 $(0, Rd/\sqrt{8})$ 。数据给出的旋转为 $R = Q/D$ ，其中 Q 为整数矩阵、 $D > 0$ 为整数，且

$$QQ^T = D^2 I, \quad |d \cdot Qd'| \leq \sqrt{48} D.$$

第一式保持纯尾层的内积，第二式保证纯尾与混合层的内积不超过 $1/2$ 。右侧根式可通过整数平方根精确比较。由此得到基准点数 $589680 + 1932 = 591612$ 。

5.2 第二壳层的相容直线

采用同一个 Leech 格中平方范数 48 的壳层。设 $\mathcal{G}$ 为所给 Golay 码，其整数坐标模型为

$$\mathcal{L} = \left\{ x \in \mathbb{Z}^{24} : \begin{array}{l} x_i \equiv m \pmod{2} \quad (m \in \{0, 1\}), \\ ((x_i - m)/2 \bmod 2)_{i=1}^{24} \in \mathcal{G}, \\ \sum_i x_i \equiv 4m \pmod{8} \end{array} \right\}. \quad (5.1)$$

由 $\mathcal{G}$ 的线性及全一码字，这个集合对加减封闭，因而是一个格。其最小平方范数为 32。偶坐标情形中，非零 Golay 剩余字至少有八个非零位，对应坐标绝对值至少为二；若剩余字为零，则各坐标都是四的倍数，坐标和条件排除了只有一个坐标绝对值为四的情况。奇坐标情形中，平方范数小于 32 的向量只能各位取 ± 1 ；Golay 码重量为四的倍数，使坐标和模八为零，与最后一个同余条件矛盾。前述极小向量达到平方范数 32。

引理 5.1 (第二壳层的相容性). 若 $v, u \in \mathcal{L}$ 的平方范数分别为 48 与 32，则 $|v \cdot u| \leq 24$ 。

证明. 范数不同保证 $v \pm u \neq 0$ ，故 $\|v \pm u\|^2 = 80 \pm 2v \cdot u \geq 32$ ，即得所需内积界。□

母构型使用了全部极小直线，但赤道点可以来自不同长度的方向。选择平方范数 48 而非 32 的整数向量后，归一化分母与混合层头部相同；新的相容条件因此成为阈值为 24 的整数内积检查。所给 144 个向量均满足式 (5.1) 的三个条件。再检查它们彼此的内积，得到

$$\|v_i\|^2 = 48, \quad |v_i \cdot v_j| \leq 24 \quad (i \neq j), \quad |v_i \cdot u| \leq 24 \quad (u \in \Sigma).$$

命题 5.2 (赤道补充). 向混合层与纯尾层加入 288 个点 $(\pm v_i/\sqrt{48}, 0)$ ，得到 38 维的 591900 点接吻构型。

证明. 将 288 个赤道点 $(\pm v_i/\sqrt{48}, 0)$ 加入上述构型。它们彼此的内积至多 1/2，与混合层的内积为 $\pm v_i \cdot u/48 \leq 1/2$ ，与纯尾点正交。基准构型没有赤道点，因而不需删除任何旧点。于是

$$K(38) \geq 591612 + 2 \cdot 144 = 591900. \quad \square$$

引理 5.1 将搜索化为有限独立集问题：范数 48 的两条格直线恰在 $|v \cdot v'| > 24$ 时冲突。搜索先得到 142 条，再得到 144 条。最终数据采用母构型的 Golay 基、首个非零坐标为正的 대표和字典序；验证程序还独立重算新增向量与整个 Σ 的内积。几何上，缩短的混合层头部使新赤道方向只需满足 $|z \cdot c| \leq \sqrt{3/8}$ ($c \in \Sigma/\sqrt{32}$)，比向单位母壳直接补点所需的 1/2 条件更宽松。

5.3 接触计数与壳层选择的边界

一般地，若最小平方范数为 m 的头部缩放为 $u/\sqrt{q}$ ，则平方范数 $m < b \leq q$ 的新赤道向量自动与旧层相容。但平方范数分别为 b, c 的两条新增向量还须满足

$$|v \cdot w| \leq \sqrt{bc}/2 \iff \min\{\|v - w\|^2, \|v + w\|^2\} \geq b + c - \sqrt{bc}.$$

当 $b, c > m$ 时，右侧阈值严格大于格的最小平方范数。本例的 Leech 平方范数均为 16 的倍数，所以自动相容区间 $32 < b \leq 48$ 仅含范数 48 壳。

下一壳对未改动的母构型完全不可用。这一障碍与范数 48 的接触数可统一计算。缩放到最小平方范数 4, 设 $v^2 = s$, 极小壳 L 的球面 11 设计性质 [29] 给出

$$M_{2j}(s) = \sum_{x \in L} (v \cdot x)^{2j} = \frac{196560(4s)^j(2j-1)!!}{24 \cdot 26 \cdots (24+2j-2)} \quad (1 \leq j \leq 5).$$

在 $s = 6, 8$ 时, 内积为绝对值分别不超过 3、4 的整数。用在较小内积处消失的多项式筛出极端值, 得到

$$\frac{M_6(6) - 5M_4(6) + 4M_2(6)}{720} = 552, \quad \frac{M_8(8) - 14M_6(8) + 49M_4(8) - 36M_2(8)}{40320} = 46.$$

因此, 每个范数 48 新增点接触 552 个有向极小头, 它们由 $u \mapsto v-u$ 两两配对, 对应 $3 \cdot 552 = 1656$ 个旧帽点。每个范数 64 向量则有 46 个头满足 $v \cdot u = 32$; 归一化后的内积为 $32/\sqrt{64 \cdot 48} = 1/\sqrt{3} > 1/2$, 故任一端点恰与 138 个旧帽点冲突。接触检查程序对 144 条直线逐一复核第一个计数; 第二个结论由设计恒等式对整个壳成立。

6 一个更大的直线类产生七个维数的构造

格目录中的 P_{48p} 是 48 维偶么模格, 最小平方范数为六。其 theta 级数确定最小壳层含 52,416,000 个向量 [30, 31]。

6.1 由重合的像得到不交的块

新的有限对象是包含 7,077 条最短直线的母类。在目录 Gram 矩阵 G 的整数基下, 代表行满足

$$cGc^t = 6, \quad |cGc'^t| \leq 2 \quad (c \neq \pm c').$$

利用精确格自同构得到更多直线类。选择若干个像, 对重复直线按首次出现分配, 得到互不相交的子集, 总并集大小记为 S 。每条直线取正负两个方向, 便得到可用于提升的母块。

依次使用根码

$$A_1, A_2, D_3, D_4, D_5, E_6, E_7$$

作为一至七维尾码, 其点数依次为

$$2, 6, 12, 24, 40, 72, 126.$$

每个母块分配到不同的反足尾直线。每条使用过的母直线删除两个赤道点, 产生四个帽点; 帽点的头部平方范数为 $3/4$, 尾部平方范数为 $1/4$ 。因此

$$K(48+k) \geq 52416000 - 2S + 4S + \tau_k = 52416000 + 2S + \tau_k.$$

k	选取的自同构像数	并集大小 S	尾点数 τ_k
1	1	7,077	2
2	3	21,231	6
3	6	42,459	12
4	12	84,874	24
5	20	141,328	40
6	36	253,851	72
7	63	442,507	126

6.2 全部角距约束为何保持

将选中的母向量除以 $\sqrt{6}$ ，记为 x ；其对应的单位尾直线代表记为 p_i 。替换 $\{\pm x\}$ 的四个点为

$$\left(\varepsilon \frac{\sqrt{3}}{2} x, \delta \frac{1}{2} p_i \right), \quad \varepsilon, \delta \in \{\pm 1\}.$$

这些点的范数均为一。同一块中不同头直线的绝对内积至多为 $1/3$ ；整个极小壳中相应上界为 $1/2$ 。由此逐类得到帽点间的内积上界：

$$\begin{aligned} \text{同块的不同直线:} & \quad (3/4)(1/3) + 1/4 = 1/2, \\ \text{同头、相反尾:} & \quad 3/4 - 1/4 = 1/2, \\ \text{相反的头:} & \quad -3/4 + 1/4 = -1/2, \\ \text{不同块:} & \quad (3/4)(1/2) + (1/4)(1/2) = 1/2. \end{aligned}$$

最后一行使用了不同的尾直线；任意两个块共用同一尾直线时，上界会变为 $5/8$ 。帽点与保留赤道的内积至多为 $\sqrt{3}/4$ ，与纯尾点的内积至多为 $1/2$ 。保留赤道与纯尾码本身已满足接吻条件。因此，直线类的有限内积条件与母格最小范数共同覆盖全部点对，并建立上述计数公式。

在保留纯尾端点的成对提升模型中，纬度 $1/2$ 和头类不交也是必要条件。令同一头的两个高度为 $h_{\pm} = \sin \theta_{\pm}$ 。纯尾点要求 $h_{\pm} \leq 1/2$ ，而两份提升的内积 $\cos(\theta_+ + \theta_-)$ 不超过 $1/2$ ，迫使 $\theta_+ = \theta_- = \pi/6$ 。同一头若分配给两个尾对，便产生至少 $3/4$ 的内积。因此，固定相容类候选池后，最大化提升点数恰好等价于最大化并集。

若直线 x 出现在 m 个候选类中的 a_x 个中，均匀选取 $0 \leq t \leq m$ 个类遗漏它的概率为 $\binom{m-a_x}{t} / \binom{m}{t}$ ，故必有选择覆盖至少

$$\left[\sum_x \left(1 - \frac{\binom{m-a_x}{t}}{\binom{m}{t}} \right) \right]$$

条直线。条件期望法 [32] 给出确定性选择：每步最大化最终并集的条件期望，就不会降低已有期望，最终达到该保证。constructions/p48/coverage.py 按归属模式合并直线，以精确整数评分实现选择；表中的具体下界仍由各自保存的像并集确定。

6.3 区分两部分增益

相对于公开的 7069 条母直线 [15], 改进来自母类的八条新增直线和自同构像的重新选择。将选定的像作用于原类, 记并集大小为 S_0 ; 比较构造的并集大小记为 S_{ref} 。则

$$N - N_{\text{ref}} = 2(S - S_0) + 2(S_0 - S_{\text{ref}}).$$

第一项固定像族, 衡量母类扩充; 第二项固定原类, 衡量像族选择。

维数	母类扩充	像族选择	总增益
49	16	0	16
50	48	2	50
51	96	18	114
52	192	64	256
53	320	154	474
54	572	296	868
55	996	414	1410

50 维的三个像完全不交。55 维中, 重合使 $8 \cdot 63$ 个可能的新像只贡献 498 条不同直线, 像族选择则在原类上再贡献 207 条。因此, 扩大单个类与扩大像的并集是相互补充的两个问题。

7 极值格截面与设计矩

43 维计算与五维截面正交的极小向量数; 45 维将三维截面的三个纤维投影到正交补。完整投影域与设计矩能够确定所需统计量, 无须枚举整个母壳。

7.1 母壳与矩方程

48 维极值偶么模格的最小平方范数为六, theta 级数为

$$E_4^6 - 1440E_4^3\Delta + 125280\Delta^2 = 1 + 52416000q^3 + O(q^4).$$

这里 $E_4 = 1 + 240q + 2160q^2 + \dots$, $\Delta = q - 24q^2 + 252q^3 + \dots$; 常数项及前两个零系数确定这个权 24 模形式 [2]。极小壳 X 是球面 11-design [29, 定理 4.1]。

对 Gram 矩阵为 H 的截面向量 t_i , 令 $y_i = x \cdot t_i$, $f(y) = |\{x \in X : y(x) = y\}|$ 。整数性、 $y^T H^{-1} y \leq 6$ 及与截面短向量的内积界限制签名域。当 $2m \leq 10$ 时,

$$\sum_{x \in X} \prod_{\ell=1}^{2m} (x \cdot t_{i_\ell}) = \frac{|X|6^m}{48 \cdot 50 \cdots (48 + 2m - 2)} \sum_{\mathcal{P}} \prod_{(a,b) \in \mathcal{P}} H_{i_a i_b}, \quad (7.1)$$

其中 $\mathcal{P}$ 遍历带标号位置的配对; 次数零给出总点数。这里包含总次数为偶数、个别指数为奇数的单项式。若矩系统为 $Av = b$, 有理恒等式 $A^T w = c$ 即证明 $c^T v = w^T b$ 。平均必须保持完整域、球面矩和目标, 但不要求延拓为母格自同构。

7.2 43 维：固定子截面与八个坐标截面

在 P_{48n} 中 [33], 给定整数行矩阵 T 嵌入 $\sqrt{3}E_8$: 母格 Gram 矩阵 G 满足 $(TGT^\top)_{ij} = 3\alpha_i \cdot \alpha_j$, 其中

$$\alpha_1 = \frac{1}{2}(1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 1), \quad \alpha_2 = e_1 + e_2, \quad \alpha_j = e_{j-1} - e_{j-2} \quad (3 \leq j \leq 8).$$

前五行指定 $\sqrt{3}D_5$ 子截面 U 。嵌入母截面的路线属于 Dorofeev–Sun–Wang 的截面框架 [27]。

命题 7.1 (E_8 扩张计数). 设 L 是 48 维极值偶么模格, 含等距嵌入 $\iota: \sqrt{3}E_8 \hookrightarrow L$, X_L 为其平方范数六的壳。上述前五个嵌入简单根的张成空间 U_L , 以及这个子截面的每个 $W(E_8)$ 共轭, 都满足

$$|X_L \cap U_L^\perp| = 2553792.$$

不要求母格具有相应 Weyl 作用, 也不要求嵌入本原。给定嵌入由此实现 $K(43) \geq 2553792$ 。

由整数性与自对偶性, 母截面投影写成 $\lambda/\sqrt{3}$, 其中 $\lambda \in E_8$ 。除去 240 个单点例外 $\lambda = 3r$, 最小范数条件给出 $\|\lambda\|^2 \leq 18$, 且对每个根 r 有 $|\lambda \cdot r| \leq 3$ 。精确枚举在平方范数 0, 2, 4, 6, 8 上分别得到 1, 240, 2160, 6720, 17280 个签名, 加上例外共 26641 个。径向矩确定 Weyl 平均重数

$$(a_0, a_2, a_4, a_6, a_8) = (1092000, 116235, 9180, 495, 63/4).$$

子截面的正交空间在这些轨道中分别含 1, 12, 6, 24, 0 个签名, 另有十二个例外, 所以平均点数为 $1092000 + 12(116235) + 6(9180) + 24(495) + 12 = 2553792$ 。

为证明固定子截面的结论, 取保持目标的群 $\langle W(D_5), W(A_3), -I \rangle$; 其中 A_3 由与子截面正交的根组成。完整域分为 43 个轨道。重建矩行与例外值固定行后, 证书满足 $A^\top w = c, w^\top b = 2553792$, 从而证明命题, 无需母格对称性。完整域不可省略: 正交条件应放入目标 c , 不能预先删除其他列。不同极小向量内积至多为三, 故除以 $\sqrt{6}$ 得到接吻构型。比较构造由等距的 D_5 截面给出 2545056 点; 改进来自嵌入位置, 而非 Gram 型。

将 ι 线性延拓, 定义 $U_k = \iota(\sqrt{3} \text{span}\{e_1, \dots, e_k\})$, $1 \leq k \leq 8$ 。令 $m = 8 - k$, 则八个固定截面的精确点数为

$$\begin{aligned} |X_L \cap U_k^\perp| = & 1092000 + 18360m + 464944 \binom{m}{2} + 11880 \binom{m}{3} \\ & + 146880 \binom{m}{4} + 2520 \binom{m}{5} + 31680 \binom{m}{6}. \end{aligned}$$

这只陈述指定坐标截面及其 Weyl 共轭的点数, 不涉及任意截面的最优性。 U_1 是坐标轴而非 D_1 根系; 其余是坐标 D_k 的张成空间。

具体地, 在倍坐标 $u = 2\lambda$ 中, 按前 k 个及后 $8 - k$ 个坐标内的置换与偶数次变号对完整非例外域分轨。使用 $m_a(u_1^2, \dots, u_k^2)m_b(u_{k+1}^2, \dots, u_8^2)$, 其中 m_a 为单项对称多项式、 $|a| + |b| \leq 5$; 相应矩由 Gram 矩阵 $12I_8$ 给出。八个轨道系统的满列秩依次为 25, 34, 39, 41, 39, 34, 25, 13, 由非零整数子式认证。因此实际轨道总重数唯一, 等于 Weyl 平均值 $|O|_{a_r}$ 。再计算目标签名数即得公式; 只用径向矩则只能得到截面间的平均。Weyl 变换 $\frac{1}{2}P_{5,8} \text{diag}(J_4 - 2I_4, J_4 - 2I_4)$ 将指定 D_5 的张成空间送到前五条坐标轴, 其中 $P_{5,8}$ 交换第五与第八坐标。

k	1	2	3	4
$ X_L \cap U_k^\perp $	16815624	10663920	6688960	4149504
k	5	6	7	8
$ X_L \cap U_k^\perp $	2553792	1593664	1110360	1092000

7.3 45 维：精确纤维恒等式

附录 A 证明所指定二次剩余偶邻格 Λ 的最小范数为六。以下计数更一般地适用于任意含 Gram 矩阵 $H = 8I_3 - 2J_3$ 、 $H^{-1} = (I_3 + J_3)/8$ 截面的 48 维极值偶么模格，不要求截面本原。

截面向量 $t_1, t_2, t_3, -t_1 - t_2 - t_3$ 及其负向量给出八个单点签名

$$E = \{\pm H e_1, \pm H e_2, \pm H e_3, \pm H(1, 1, 1)^\top\}.$$

其余签名均属于

$$D_0 = \{y \in \mathbb{Z}^3 : |y_i| \leq 3, |y_1 + y_2 + y_3| \leq 3\}. \quad (7.2)$$

这 231 个签名的投影平方范数至多为 $9/2$ 。扣除 E 并合并反极点后，矩系统有 161 行、116 个变量， $A_{a,[y]} = (2 - \mathbf{1}_{y=0})y^a$ ， $b_a = M_a - \sum_{y \in E} y^a$ 。

命题 7.2 (精确纤维恒等式). 在上述条件下，

$$f(e_1) + f(e_2) + f(e_3) = 7377408 + 9f(-2, -2, 3).$$

证明. 令 c 在 $[e_i]$ 上取系数 1，在 $[(-2, -2, 3)]$ 上取 -9 ，其余为零。附录 B 的 `dual.json` 给出有理乘子，满足 $c - A^\top w \geq 0$ 、 $w^\top b = 7377408$ 。但 $t_i + t_j$ 的平方范数为八，最小范数又给出 $|y_i + y_j| \leq 4$ 。写 $y_4 = -\sum_{i=1}^3 y_i$ ，这些条件恰好排除 $(3, 3, -3, -3)$ 与 $(3, 2, -3, -2)$ 的 30 个排列。七个正松弛项全部属于这些被排除的轨道，故在剩余 101 个反极轨道上 $A_D^\top w = c_D$ ，原下界证书因而加强为等式。□

三个纤维投影后的平方范数为 $23/4$ ，同一纤维内积至多为 $11/4$ ，跨纤维内积至多为 $23/8$ 。这同时排除投影重合，归一化即为接吻构型。因此目标纤维中 m 个不同见证给出 $K(45) \geq 7377408 + 9m$ ；完整纤维的大小则给出构型的精确点数。

7.4 锚图与认证点数

对平方范数为八的锚点 p ，令 $A_p = \{x \in X : x \cdot p = 4\}$ 。最小范数给出 $|x \cdot p| \leq 4$ 。滤波多项式 $P(t) = t^2(t^2 - 1)(t^2 - 4)(t^2 - 9)$ 满足 $P(4) = 20160$ ，全壳求和为 90961920，反极对称性因而给出 $|A_p| = 2256$ 。将 x 与 $p - x$ 配对。不同点对的端点内积属于 $\{1, 2, 3\}$ ，更换端点将内积变为四减去原值。因此内积一或三定义一个 1128 顶点的图。

对 $z \perp p$ ，次数至多十的混合矩经滤波给出 $\sum_{x \in A_p} (z \cdot x)^2 = 192\|z\|^2$ 。取 $z = r - p/2$ ，自身点对贡献 32，每个相邻点对贡献二，于是 $768 = 32 + 2 \deg(\bar{r})$ ：每个这样的锚图都是 368 正则图。

对由 r, s 代表的不相邻顶点，截面 $(-s, s - p, p - r)$ 的 Gram 矩阵为 H 。 $N(\bar{r}) \setminus N(\bar{s})$ 中每个顶点有唯一端点 a 满足 $r \cdot a = 3$ ，此时 $w = p - a$ 的签名为 $(-2, -2, 3)$ 。反之，这个签名强制 $p \cdot w = 4$ 、 $r \cdot w = 1$ 、 $s \cdot w = 2$ ，从而恢复唯一端点。完整纤维大小因此为 $368 - c$ ，其中

$c = |N(\bar{r}) \cap N(\bar{s})|$, 精确投影点数为 $7380720 - 9c$ 。每个 Gram 为 H 的有序截面都可这样表示：
 $p = -t_1 - t_2$ 、 $s = -t_1$ 、 $r = -t_1 - t_2 - t_3$ 。

每对选择一个端点 r_i , 令 $u_i = r_i - p/2$ 。带符号矩阵 S 对角为零, 非对角元为 $S_{ij} = u_i \cdot u_j \in \{0, \pm 1\}$ 。上述二阶矩给出

$$\sum_i u_i \otimes u_i = 96I_{p^\perp}, \quad S^2 = 88S + 368I, \quad \text{Spec}(S) = \{92^{(47)}, (-4)^{(1081)}\}.$$

这是因为 Gram 矩阵 $4I + S$ 的秩为 47, 平方等于自身的 96 倍。带符号共同邻点数满足 $c_{ij}^\pm = (c_{ij} \pm 88S_{ij})/2$, 所以共同邻点数均为偶数, 投影点数被 18 整除。无符号邻接矩阵满足 $A + 16I \succeq 0$, 因为它是张量 $u_i \otimes u_i$ 的 Gram 矩阵; 这并不意味着无符号谱只有两个值。四个带符号的 u_i 不可能两两内积均为 -1 , 否则其和是平方范数为四的格向量。

所选锚点在缩放因子 $1/\sqrt{12}$ 的分子坐标中具有形状 $(3^6, 1^{42})$ 。2256 个认证端点组成完整母集合。全部 428076 对不相邻顶点的共同邻点数介于 70 与 148 之间, 唯一一对达到 70, 故该纤维恰有 298 点, 改进了此前 Pless 格的 292 见证构造。

推论 7.3 (45 维构造). 指定构型恰有 $7377408 + 9(298) = 7380090$ 点, 因此 $K(45) \geq 7380090$ 。这是固定锚点及 Gram 矩阵 H 下的最大投影点数, 不是对其他锚点、母格或截面 Gram 矩阵的全局最优性结论。

8 构造原理

十九个下界来自扩大受约束构型的不同途径。紧接触并不总会阻止运动: 25 维的 552 点层在移动中保持内部 Gram 矩阵不变。一个不能直接补点的选择, 也未必用尽候选几何的空间: 27 维的重着色改变了第二层选择, 共享阻挡则让一组支持的联合插入产生正收益。局部容量还可以借助另一种组合对象达到, 权四设计到权八符号码的 Hadamard 转移给出了具体实例。

另外两类机制利用母格提供的信息。格最小范数自动保证 38 维的跨壳相容性; 设计矩确定八个固定坐标截面的点数, 其中包含 43 维的计数, 并将 45 维的点数归结为锚图统计量。后一种情形中, 完整的 298 点纤维精确确定 7380090 点构型。49 至 55 维则由同一母类产生七个提升, 精确并集计数将母类扩充与像族选择的增益分别确定。

Qiushi Engine 通过持续自主数学研究发展这些构造, 联系了几何自由度、离散选择和精确计数。相应证明与有限对象使这些联系成为可以继续研究的数学材料: 读者能够重建、改变它们, 并以此发展新的构造。

A 45 维构造所用母格的最小范数

母格的具体身份由如下构造固定。令 C 为扩展三元二次剩余 $[48, 24, 15]$ 码 [31], $M = \{z \in \mathbb{Z}^{48} : z \bmod 3 \in C\}$, $L_0 = \{z/\sqrt{3} : z \in M, z^2 \equiv 0 \pmod{6}\}$ 。由所给整数基求出特征向量分子 $\chi \in M$, 所有坐标均为奇数, 满足 $\chi^2 = 264$ 及 $\chi \cdot z \equiv z^2 \pmod{6}$ 。取

$$\Lambda = L_0 \cup (\chi/(2\sqrt{3}) + L_0).$$

特征同余与 $\chi^2/12 = 22$ 保证整性和偶性; 两个指数二的构造保证余体积为一。程序从这两个陪集重建整数基 B , 检查 $BB^\top = 12G$, 其中 G 正是 298 个见证所用的 Gram 矩阵。

在 L_0 中, 范数 2 或 4 的向量要求分子 $z^2 \leq 12$ 。码的最小重量 15 迫使 $z \bmod 3 = 0$, 此时非零偶范数至少为 6。在另一陪集中, 分子 $y = \chi + 2z$ 的 48 个坐标均为奇数, 所以 $y^2/12 \geq 4$ 。若等于 4, 则每个坐标均为 ± 1 。

令 $s_i \in \{\pm 1\}$ 为 $\chi_i \bmod 3$ 的代表; 有限检查给出 $s \in C$ 、 $\chi \cdot s = 66$ 及 $\chi_i s_i \equiv 1 \pmod{6}$ 。按 s 变换坐标后, 码包含全一字。其二符号重量枚举式为 $1 + 94t^{24} + t^{48}$ [34, equation (20)], 所以二进制取值码字的重量只能为 0、24、48。写 $y = s(1 - 2b)$, 得到二进制码字 b 及重量 w , 但

$$\chi \cdot z = \frac{\chi \cdot s - \chi^2}{2} - \sum_i \chi_i s_i b_i \equiv -99 - w \equiv 3 \pmod{6},$$

与 $z/\sqrt{3} \in L_0$ 矛盾。偶性排除其余小于 6 的正范数, 而 $\sqrt{3}(e_1 + e_2) \in L_0$ 的平方范数恰为 6。于是上述 theta 级数和设计矩均适用于这一个具体母格。

B 构造数据与精确验证

本 PDF 附有 `certificates.zip`, 可从阅读器的附件面板保存, 也可执行 `pdfdetach -saveall main.pdf` 提取。附件包含完整有限输入及其验证程序, 中英文两份报告附入的压缩包完全相同。

每项构造由覆盖全部点对类型的几何论证与满足相应假设的有限输入组成。码构造的输入包括支持族、生成矩阵、陪集代表和符号向量; 格构造的输入包括整数方向、Gram 矩阵、嵌入截面及有理矩证书。目录 `constructions/catalog/results.json` 将各维数与定义文件、精确计数及验证任务逐项对应。下述路径均相对于 `constructions/`。

25 维的 `d25/` 保存精确原始头数据、两个整数修复向量、完整移动层证明, 以及整数、有理数与 Arb 检查程序; 区间检查需要 `python-flint`。运动障碍检查器证明: 对于指定插入点与弦运动族, 至少需要改变两个原提升点。27 维的 `d27/data/` 保存两层头及其标签, 独立检查器重建格壳, 核对删除集与全部内积条件, 并附有候选图重建程序。49 至 55 维的 `p48/data/` 保存目录基、生成元、扩大母类及七组像族。精确验证器重建所有像并集, 检查尾码秩和提升不等式; 搜索程序另行核对八条新增直线, 并分解母类扩充与像族选择各自贡献的并集增益。

32 至 37 维与 39 维的完整支持列表、二进制生成矩阵、陪集代表和交换记录保存在 `codes/data/`。35、36 维的局部替换保存在 `codes/hadamard/data/`; 生成文件与重建程序精确恢复全部已存符号向量。37 维的 512 点替换及坐标对应另存于 `codes/data/`。 `codes/hadamard/boundary.py` 为十二坐标中每个按完整配对类型给出的横截 $2 + 2$ 边界返回最优源支持族及匹配证书。

38 维的 `d38/base-data/` 给出 Golay 生成矩阵、Leech 直线类、尾三角形及相对旋转, 完整确定 591612 点母构型。144 个新增代表保存在 `d38/added-lines.txt`。检查程序重建母壳、验证母构型, 逐一检查新增向量的 Leech 同余条件, 并精确核对新增点之间及其与原层之间的全部相关内积。接触检查器另行推导 552 个端点接触, 以及排除该母构型中范数 64 新增方向的 46 个正极端内积。

43 维的 `sections/d43/data/parent-section.txt` 给出母格 Gram 矩阵及嵌入已编号 E_8 根的八行坐标。 `sections/d43/data/certificate.json` 给出轨道数据、有理矩阵和确定 D_5 计数的乘子。一个程序从几何数据重建方程, 另一个程序独立检查有理矩阵恒等式。坐标截面检查器重建八个固定截面的矩系统, 认证满列秩, 并检查其中指定截面与原 D_5 的 Weyl 对应。

45 维的 sections/qr/ 重建所用极值邻格。在 sections/d45/data/ 中, record.json 保存截面和 298 个见证, dual.json 保存命题 7.2 的精确乘子, parent-vectors.jsonl 保存 2256 点母集。程序重新生成矩方程的定义域与系数, 验证格成员关系和内积, 并由母图恢复同一见证集合。母图检查器同时验证带符号 Gram 恒等式, 并遍历全部 428076 对非邻接顶点, 确定共同邻点数的最小值。

解压后的 README.md 列出依赖和命令。准备含有 SageMath、NumPy、SymPy 和 python-flint 的 Python 环境, 并安装 C++ 编译器。在该环境中执行 `python3 tools/reproduce.py --suite all --output ../verification` 即可在独立目录中完成全部列明的检查, 过程不需要联网。输出逐项记录检查结果与所用输入。附件清单给出每份文件的身份; 完整仓库另外保存报告源码和实际复算记录。

C 构造方法与研究过程

前文的数学论证建立在有限对象、坐标模型与计数方法的具体选择上。这里说明这些选择如何形成, 连接候选族、构造搜索、中间结果和精确计算, 展示从研究问题到最终构型的完整联系。

C.1 移动保留格壳

25 维研究改变保留点的几何, 而不将所有改进限定在原头候选池内。一个完整删除块在相反纬度上有保留的伙伴层; 共同移动该层保持内部内积。其水平坐标始终位于原格向量对之间的线段上, 因此凸性统一解决与未动赤道的相容性。随后以归一化整数向量替换两个例外提升点。解析移动与有限修复分别有简短的验证论证。

C.2 从分配块到复用方向

最初的 Leech 提升保留大型母壳, 采用已有 496 点相容块。可改变的关键变量是块与尾标签的分配。25 维中, 高度为二分之一的纬度允许加入两极点, 无需扩大块就得到 197058 点。

27 维中, 十二个标签可以分成四个零和三角形。将块的复用次数从 (3, 3, 2, 2, 2) 改为 (3, 3, 3, 3), 就能多保留一个 496 点赤道块, 得到 200540。容量论证解释了这个点数: 每个方向至多复用三次, 等号要求标签装满且每个已用方向都复用三次。

后来的 201567 点结果使用另一份公开输入。Lindow 的构造联合优化第一、第二层, 得到 201566 点。新的见证保留其第一层, 把第二层的所属方向从 310 个增加到 311 个; 第一层的 2090 个需删除赤道点的头和 168 个无须删除的头不变。

扣除自身删除代价后, 新增头可能贡献二点或三点, 而第二层每个所属方向贡献一点。只优化一层的总点数, 可能反而选出较差的完整构型。

C.3 48 维以上: 从块库到像集的并

最初的构造族采用 Pless 邻格中 63 个互不相交的块。这些块的前缀大小与根系尾码结合, 给出 49 至 55 维的七项构造。配套论证保留邻格的定义及其最小范数证明。

较大的构造族采用公开目录中的 P_{48p} 基底。公开的 7069 条极小直线类被扩为 7077 条, 随后以像集之并的大小为目标, 联合选择它的自同构像。将重复直线分配给第一次出现的位置, 就得到互不相交的子类, 同时保留每个类内部的内积界。

七个并集大小分别是

7077, 21231, 42459, 84874, 141328, 253851, 442507.

母壳与根系尾码之外，每条直线贡献两个点。50 维见证使用三个不相交像；较大的像族有重叠，其影响已经精确计入并集大小。

不同头类分配到不同的反极尾直线，从而具有跨类内积界 $(3/4)(1/2) + (1/4)(1/2) = 1/2$ 。因此，尾标签的单射分配与所选头类的并共同构成有限输入。

参考文献

- [1] Oleg R. Musin. The kissing number in four dimensions. *Annals of Mathematics*, 168(1): 1–32, 2008. doi: [10.4007/annals.2008.168.1](https://doi.org/10.4007/annals.2008.168.1).
- [2] John H. Conway and Neil J. A. Sloane. *Sphere Packings, Lattices and Groups*, volume 290 of *Grundlehren der mathematischen Wissenschaften*. Springer, New York, third edition, 1999. doi: [10.1007/978-1-4757-6568-7](https://doi.org/10.1007/978-1-4757-6568-7).
- [3] F. Jessie MacWilliams and Neil J. A. Sloane. *The Theory of Error-Correcting Codes*, volume 16 of *North-Holland Mathematical Library*. North-Holland, Amsterdam, 1977.
- [4] John H. Conway and Neil J. A. Sloane. Laminated lattices. *Annals of Mathematics*, 116(3):593–620, 1982. doi: [10.2307/2007025](https://doi.org/10.2307/2007025).
- [5] John H. Conway and Neil J. A. Sloane. The antipode construction for sphere packings. *Inventiones Mathematicae*, 123(2):309–313, 1996. doi: [10.1007/s002220050028](https://doi.org/10.1007/s002220050028).
- [6] Yves Edel, Eric M. Rains, and Neil J. A. Sloane. On kissing numbers in dimensions 32 to 128. *Electronic Journal of Combinatorics*, 5(1):R22, 1998. doi: [10.37236/1360](https://doi.org/10.37236/1360).
- [7] Henry Cohn, Yang Jiao, Abhinav Kumar, and Salvatore Torquato. Rigidity of spherical codes. *Geometry & Topology*, 15(4):2235–2273, 2011. doi: [10.2140/gt.2011.15.2235](https://doi.org/10.2140/gt.2011.15.2235).
- [8] Kenz Kallal, Tomoka Kan, and Eric Wang. Improved lower bounds for kissing numbers in dimensions 25 through 31. *SIAM Journal on Discrete Mathematics*, 31(3):1895–1908, 2017. doi: [10.1137/16M1095810](https://doi.org/10.1137/16M1095810).
- [9] Alexander Novikov, Ngân Vũ, Marvin Eisenberger, Emilien Dupont, Po-Sen Huang, Adam Zsolt Wagner, Sergey Shirobokov, Borislav Kozlovskii, Francisco J. R. Ruiz, Abbas Mehrabian, M. Pawan Kumar, Abigail See, Swarat Chaudhuri, George Holland, Alex Davies, Sebastian Nowozin, Pushmeet Kohli, and Matej Balog. AlphaEvolve: A coding agent for scientific and algorithmic discovery. [arXiv:2506.13131v1](https://arxiv.org/abs/2506.13131v1), 2025. Version 1, 16 June 2025.
- [10] Chengdong Ma, Théo Tao Zhaowei, Pengyu Li, Minghao Liu, Haojun Chen, Zihao Mao, Yuan Cheng, Yuan Qi, and Yaodong Yang. Finding kissing numbers with game-theoretic reinforcement learning. [arXiv:2511.13391v5](https://arxiv.org/abs/2511.13391v5), 2026. Version 5, 22 September 2026.
- [11] Federico Bianchi, Yongchan Kwon, Aneesh Pappu, and James Zou. Harnessing the collective intelligence of AI agents in the wild for new discoveries. [arXiv:2606.10402v2](https://arxiv.org/abs/2606.10402v2), 2026. Version 2, 26 August 2026.
- [12] Stephen Chung, Wenyu Du, and William J. Wesley. Autonomous mathematical discovery in an open-world multi-agent environment. [arXiv:2608.23691v2](https://arxiv.org/abs/2608.23691v2), 2026. Version 2, 14 September 2026.

- [13] Shuxing Yang, Fujia Chen, Rui Zhao, Junyao Wu, Yize Wang, Haiyao Luo, Ning Han, Qiaolu Chen, Yuze Hu, Wenhao Li, Mingzhu Li, Hongsheng Chen, and Yihao Yang. End-to-end autonomous scientific discovery on a real optical platform. [arXiv:2604.27092v1](#), 2026. Version 1, 29 April 2026.
- [14] Fredrik Johansson. Arb: efficient arbitrary-precision midpoint-radius interval arithmetic. *IEEE Transactions on Computers*, 66(8):1281–1292, 2017. doi: [10.1109/TC.2017.2690633](#).
- [15] Alexey Kravatskiy. Kissing numbers: new lower bounds in dimensions 18 through 96, with verification packages. GitHub repository, [revision cf14c5e](#), 2026. Accessed 27 September 2026.
- [16] btindow. Dimension 27: the two-layer configuration jointly re-optimised. GitHub pull request [no. 1](#), 2026. Contribution of a 201566-point configuration; [revision 277c297058d58a756e57ad8e3c6c710f4d29f2b6](#).
- [17] Andries E. Brouwer. Bounds for constant weight codes. <https://aeb.win.tue.nl/codes/Andw.html>. Online code table; accessed 27 September 2026.
- [18] Xiaoming Sun and Chengu Wang. Sphere packings and kissing numbers in dimensions 39, 43, and 45 from the antipode construction. [arXiv:2607.20359v3](#), 2026. Version 3, 18 August 2026; version containing the comparison counts in dimensions 43 and 45.
- [19] wcgbg. sphere-packing. GitHub repository, [revision a0bc7f5](#), 2026. Construction data and verification programs; accessed 24 September 2026.
- [20] William Echols. New lower bounds for constant-weight codes via seeded bit-swap tabu search. [arXiv:2608.13906v1](#), 2026. Version 1, 14 August 2026.
- [21] Chengdong Ma, Théo Tao Zhaowei, Pengyu Li, Minghao Liu, Haojun Chen, Zihao Mao, Bo Li, Yuan Cheng, Yuan Qi, and Yaodong Yang. Finding kissing numbers with game-theoretic reinforcement learning. [arXiv:2511.13391v4](#), 2026. Version 4, 2 June 2026; Table 1 and Appendix F.7.
- [22] PackingStar contributors. PackingStar: coordinate data. GitHub coordinate dataset, [revision 50ea645](#), 2026. Leech blocks and tail coordinates; accessed 14 September 2026.
- [23] Ying Cheng and Neil J. A. Sloane. Codes from symmetry groups, and a $[32, 17, 8]$ code. *SIAM Journal on Discrete Mathematics*, 2(1):28–37, 1989. doi: [10.1137/0402003](#).
- [24] Andries E. Brouwer, James B. Shearer, Neil J. A. Sloane, and Warren D. Smith. A new table of constant weight codes. *IEEE Transactions on Information Theory*, 36(6):1334–1380, 1990. doi: [10.1109/18.59932](#).
- [25] Rustem Takhanov and Stanislav Yun. Classification of independent sets in signed Johnson graphs and applications to kissing arrangements. [arXiv:2606.03299v1](#), 2026. Version 1, 2 June 2026.

- [26] J. G. Kalbfleisch and R. G. Stanton. Maximal and minimal coverings of $(k-1)$ -tuples by k -tuples. *Pacific Journal of Mathematics*, 26(1):131–140, 1968. doi: [10.2140/pjm.1968.26.131](https://doi.org/10.2140/pjm.1968.26.131).
- [27] Ivan Dorofeev, Xiaoming Sun, and Chengu Wang. Optimal extensions of cross-sections: Sphere packings in dimensions 38 to 43. [arXiv:2607.20359v4](https://arxiv.org/abs/2607.20359v4), 2026. Version 4, 29 August 2026.
- [28] Philippe Delsarte, Jean-Marie Goethals, and Johan J. Seidel. Spherical codes and designs. *Geometriae Dedicata*, 6(3):363–388, 1977. doi: [10.1007/BF03187604](https://doi.org/10.1007/BF03187604).
- [29] Gabriele Nebe. Boris Venkov’s theory of lattices and spherical designs. In *Diophantine Methods, Lattices, and Arithmetic Theory of Quadratic Forms*, volume 587 of *Contemporary Mathematics*, pages 1–19. American Mathematical Society, Providence, RI, 2013. doi: [10.1090/conm/587/11672](https://doi.org/10.1090/conm/587/11672). Preprint: [arXiv:1201.1834v1](https://arxiv.org/abs/1201.1834v1).
- [30] Gabriele Nebe and Neil J. A. Sloane. Catalogue of Lattices: the lattice P_{48p} . <https://www.math.rwth-aachen.de/~Gabriele.Nebe/LATTICES/P48p.html>, undated. Last modified 18 July 2014; accessed 27 September 2026.
- [31] Gabriele Nebe. On extremal self-dual ternary codes of length 48. *International Journal of Combinatorics*, 2012:1–9, 2012. doi: [10.1155/2012/154281](https://doi.org/10.1155/2012/154281). Article ID 154281.
- [32] Prabhakar Raghavan. Probabilistic construction of deterministic algorithms: Approximating packing integer programs. *Journal of Computer and System Sciences*, 37(2):130–143, 1988. doi: [10.1016/0022-0000\(88\)90003-7](https://doi.org/10.1016/0022-0000(88)90003-7).
- [33] Gabriele Nebe and Neil J. A. Sloane. Catalogue of Lattices: the lattice P_{48n} . [Catalogue entry CQ48a](#), undated. Last modified 18 July 2014; accessed 27 September 2026.
- [34] Akihiro Munemasa and Hiroki Tamura. The codes and the lattices of Hadamard matrices. *European Journal of Combinatorics*, 33(4):519–533, 2012. doi: [10.1016/j.ejc.2011.11.007](https://doi.org/10.1016/j.ejc.2011.11.007).